

1. ¿Qué componente o API de Android es el más adecuado para programar un recordatorio diario que funcione incluso si la app está cerrada o el dispositivo se reinicia?

- A) Un hilo en segundo plano (**Thread**) iniciado en el método **onCreate()**.
- B) Un objeto **Handler** ejecutando el método **postDelayed()**.
- C) La API **WorkManager** de Jetpack (o un **AlarmManager** combinado con un **BroadcastReceiver**).
- D) Un **Toast** programado con persistencia de notificación.
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: C

Explicación: **WorkManager** es la solución oficial recomendada en Android para ejecutar tareas diferibles y garantizadas en segundo plano, persistiendo incluso tras reinicios o cierres del sistema.

2. Si queremos que un Asistente de Pastillas guarde el nombre del medicamento de forma permanente y sencilla en el teléfono, ¿qué API de almacenamiento clave-valor debemos usar?

- A) **Room Database** ejecutando una migración manual.
- B) **SharedPreferences** o **Jetpack DataStore** (Key-Value).
- C) Escribir directamente un archivo binario **.raw** en los recursos de la app.
- D) Una variable global declarada dentro de la clase **Application**.
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: B

Explicación: Para almacenar pares clave-valor simples (como nombres o configuraciones de usuario) de manera persistente, **SharedPreferences** o **DataStore** son los mecanismos adecuados en Android.

3. Para enviar las coordenadas exactas de emergencia por SMS directo en segundo plano, ¿qué clase y método de Android deben utilizarse?

- A) **Intent(Intent.ACTION_VIEW)** asignando la URI **sms:**.
- B) La clase **NotificationManager** con el método **notify()**.
- C) La clase **SmsManager** invocando **sendTextMessage()** previa concesión del permiso **SEND_SMS**.
- D) Un servicio **Retrofit** conectado a la API de telefonía web.
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: C

Explicación: **SmsManager.getDefault().sendTextMessage(...)** permite enviar SMS de forma directa y silenciosa sin abrir la aplicación de mensajes del sistema.

4. En la lógica de Kotlin/Java para calcular el IMC ($\frac{\text{peso}}{\text{talla}^2}$), ¿cómo se debe estructurar la operación si la talla se ingresa en centímetros?

- A) **val imc = peso / talla**
- B) **val imc = peso / ((talla / 100.0) * (talla / 100.0))**
- C) **val imc = (peso * talla) / 100.0**
- D) **val imc = peso / (talla * talla)**
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: B

Explicación: Para convertir la estatura de centímetros a metros antes de elevarla al cuadrado, dividimos la talla entre 100.0.

5. En Android Studio, ¿cómo se detecta una sacudida o impacto brusco mediante el sensor acelerómetro?

- A) Escuchando únicamente el evento `onAccuracyChanged` del giroscopio.
- B) Registrando un `SensorEventListener` en `Sensor.TYPE_ACCELEROMETER` y calculando la magnitud del vector ($\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$).
- C) Configurando el atributo `android.hardwareAccelerated="true"` en el `AndroidManifest.xml`.
- D) Invocando la propiedad `Location.getSpeed()` del GPS.
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: B

Explicación: Se requiere capturar las aceleraciones en los tres ejes (x , y , z) del acelerómetro mediante `SensorEventListener` y evaluar si la aceleración total supera un umbral de impacto.

6. Al registrar un síntoma diario para mostrarlo en un `RecyclerView`, ¿qué estructura de datos se debe usar en el adaptador para acumular los reportes dinámicamente?

- A) Una variable tipo `String` concatenada con saltos de línea `\n`.
- B) Un arreglo estático de tamaño fijo `Array<String>(10)`.
- C) Una lista mutable de objetos o cadenas (`MutableList<T>` / `ArrayList<T>`).
- D) Un mapa hash no ordenado `HashMap<Int, Int>`.
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: C

Explicación: Los adaptadores de `RecyclerView` requieren colecciones dinámicas como `ArrayList` o `MutableList` para actualizar, agregar o remover elementos según la interacción.

7. Si se configura un `Handler` o un `CountDownTimer` con un intervalo de 60000 milisegundos, ¿cada cuánto tiempo se ejecutará su bloque de código?

- A) Cada 60 segundos (1 minuto), ya que en Android las mediciones de tiempo y temporizadores se expresan en milisegundos ($1000 \text{ ms} = 1 \text{ s}$).
- B) Cada 600 segundos (10 minutos).
- C) Cada 6 segundos.
- D) Cada milisegundo de ejecución del procesador.
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: A

Explicación: En Android, los intervalos de temporización (`postDelayed`, `Timer`, `CountDownTimer`) se definen siempre en milisegundos ($60000 \text{ ms} = 60 \text{ segundos}$).

8. Para reproducir audios cortos (efectos de sonido) de forma instantánea y con muy baja latencia, ¿qué clase multimedia de Android es la más eficiente?

- A) `MediaPlayer`, optimizado para archivos de audio extensos o streaming.
- B) `AudioRecord`, diseñado para capturar la entrada del micrófono.
- C) `SoundPool`, diseñada para cargar en memoria y reproducir clips de audio cortos de forma inmediata.
- D) `ExoPlayer`, para flujos de vídeo y audio en alta definición.
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: C

Explicación: `SoundPool` gestiona y precarga clips de audio pequeños directamente en memoria, reduciendo la latencia de reproducción a casi cero.

9. En un juego de preguntas, para seleccionar un elemento aleatorio de un `MutableList` y evitar que vuelva a salir en la siguiente ronda, ¿cuál es la estrategia correcta en Kotlin?

- A) Usar `list.random()` en cada iteración sin modificar la lista.

- B) Obtener un índice aleatorio con `Random.nextInt(list.size)`, guardar el elemento y luego llamar a `list.removeAt(index)`.
- C) Reiniciar la lista completa después de cada respuesta del usuario.
- D) Convertir la lista a un valor entero único usando `list.hashCode()`.
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: B

Explicación: Eliminar el elemento mediante `list.removeAt(index)` asegura que no pueda volver a seleccionarse en las siguientes rondas.

10. Para verificar si una cadena de texto ingresada en un `EditText` contiene el carácter o subcadena "x", ¿qué método de la clase `String` se utiliza?

- A) `string.length`
- B) `string.contains("x")`
- C) `string.trim()`
- D) `string.equals("x")`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: B

Explicación: El método `.contains("x")` evalúa si la subcadena especificada existe dentro de la secuencia de caracteres.

11. Si la aplicación debe redirigir al usuario a un enlace web externo abriendo el navegador predeterminado del teléfono (ej. Chrome), ¿cómo se logra en Android Studio?

- A) Creando una vista `WebView` embebida dentro del layout XML.
- B) Creando un `Intent` implícito con la acción `Intent.ACTION_VIEW` y el `Uri` del sitio web:
- Kotlin

```
val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("https://..."))
startActivity(intent)
```

-
-
- C) Invocando la clase `HttpClient` en el hilo UI.
- D) Utilizando un `BroadcastReceiver` estático.
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: B

Explicación: Los `Intents` implícitos con `ACTION_VIEW` permiten delegar la apertura de URIs web al navegador preferido del usuario.

12. En una vista personalizada (`Custom View`) que actúa como un Canvas, ¿qué método debemos sobrescribir para capturar las coordenadas exactas (\$x, y\$) donde el usuario tocó la pantalla?

- A) `onDraw(canvas: Canvas)`
- B) `onMeasure(widthMeasureSpec: Int, heightMeasureSpec: Int)`
- C) `onTouchEvent(event: MotionEvent)`, extrayendo `event.x` y `event.y`.
- D) `onFocusChanged(gainFocus: Boolean)`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: C

Explicación: `onTouchEvent` intercepta las interacciones táctiles recibiendo un `MotionEvent`, del cual se extraen las coordenadas absolutas o relativas.

13. Para calcular las Palabras Por Minuto (PPM), dado un número de palabras N leídas en T segundos, la expresión correcta en código es:

- A) `val ppm = N * T * 60`
- B) `val ppm = (N.toDouble() / T.toDouble()) * 60.0`
- C) `val ppm = N / (T * 60)`
- D) `val ppm = (T / N) * 60`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: B

Explicación: Dividir la cantidad de palabras entre los segundos transcurridos obtiene las palabras por segundo; al multiplicarlo por 60 obtenemos la tasa por minuto.

14. ¿Qué propiedad del componente `CheckBox` en Android Studio permite consultar o modificar su estado activado/desactivado?

- A) `checkBox.isEnabled`
- B) `checkBox.visibility`
- C) `checkBox.isChecked`
- D) `checkBox.text`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: C

Explicación: La propiedad booleana `isChecked` determina si el `CheckBox` está marcado (`true`) o desmarcado (`false`).

15. Si queremos decrementar el stock de un producto en la base de datos local SQLite (o mediante la librería Room), ¿qué sentencia SQL se debe ejecutar?

- A) `INSERT INTO productos (stock) VALUES (-1)`
- B) `DELETE FROM productos WHERE id_producto = id`
- C) `UPDATE productos SET stock = stock - :cantidad WHERE id_producto = :id`
- D) `SELECT stock - cantidad FROM productos`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: C

Explicación: La instrucción `UPDATE` es la encargada de modificar los valores de registros existentes en bases de datos relacionales SQL.

16. Para dibujar barras o gráficos estadísticos personalizados directamente en pantalla sin usar librerías de terceros, ¿qué clase de Android se debe emplear dentro de una `View` personalizada?

- A) `LinearLayout`
- B) `Canvas` (utilizando métodos como `drawRect()`, `drawLine()`, `drawCircle()`).
- C) `BitmapFactory`
- D) `ImageView`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: B

Explicación: La clase `Canvas` proporciona el lienzo 2D nativo para realizar trazados primitivos vectoriales dinámicos mediante un objeto `Paint`.

17. ¿Por qué una solución de almacenamiento local como `SharedPreferences` o `Room` no es suficiente por sí sola para una app de reservas multiusuario en tiempo real?

- A) Porque las bases de datos locales no admiten almacenamiento de cadenas de texto.
- B) Porque los datos locales se borran al cerrar la aplicación.

- C) Porque los datos locales residen únicamente en la memoria física de ese dispositivo particular y carecen de un motor de sincronización remota en tiempo real con otros teléfonos.
- D) Porque las bases de datos locales están limitadas a un máximo de 100 bytes.
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: C

Explicación: Las bases de datos locales no se comunican entre dispositivos diferentes. Para sincronización multiusuario se necesita una base de datos remota (como Firebase Firestore, Supabase o una API REST).

18. Para que una app abra un chat directo de WhatsApp con un número telefónico sin agregarlo a contactos, ¿cuál es la estructura de URI estándar utilizada en el Intent?

- A) `whatsapp://call?to=numero`
- B) `[https://wa.me/numero](https://wa.me/numero)` (o `[https://api.whatsapp.com/send?phone=numero](https://api.whatsapp.com/send?phone=numero)`)
- C) `mailto:numero@whatsapp.com`
- D) `tel:numero`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: B

Explicación: El esquema de enlace oficial provisto por Meta/WhatsApp para iniciar conversaciones directamente es la API web `[https://wa.me/](https://wa.me/)<numero_con_codigo_pais>`.

19. Si el impuesto (IGV) es del 18%, ¿por qué factor decimal se debe multiplicar el subtotal en Kotlin para obtener el importe total cobrado?

- A) **1.18**, representando el 100% de la base (\$1.0\$) más el 18% del impuesto (\$0.18\$).
- B) **0.18**
- C) **18.0**
- D) **1.018**
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: A

Explicación: Multiplicar por \$1.18\$ realiza de forma directa el cálculo del subtotal sumado a su 18% correspondiente ($\text{\$Monto} \times (1 + 0.18)$).

20. Para escuchar actualizaciones continuas de la posición GPS del usuario en un mapa nativo, ¿qué interfaz/listener se utiliza mediante el `FusedLocationProviderClient`?

- A) `SensorEventListener`
- B) **`LocationCallback`** (sobrescribiendo `onLocationResult(locationResult: LocationResult)`).
- C) `OnClickListener`
- D) `BroadcastReceiver`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: B

Explicación: `LocationCallback` es el listener oficial de la API de servicios de Google Play (`FusedLocationProviderClient`) para recibir lecturas continuas del GPS.

21. Al capturar una fotografía mediante el contrato `ActivityResultContracts.TakePicture()`, ¿dónde se guarda el archivo resultante?

- A) En la base de datos global del sistema de forma automática.
- B) En el portapapeles del dispositivo.
- C) En el **Uri** de almacenamiento local provisto a la cámara mediante un **`FileProvider`**.

- D) En los recursos estáticos `res/drawable` del proyecto.
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: C

Explicación: Para tomar fotos a resolución completa de forma segura, el sistema Android exige definir un `FileProvider` que genera una `Uri` segura donde la app de la cámara guardará la imagen tomada.

22. ¿Cómo se modifica programáticamente el color de fondo de un contenedor (`View/ViewGroup`) en Kotlin usando valores RGB?

- A) `view.setBackgroundColor("Verde")`
- B) `view.setBackgroundColor(Color.rgb(red, green, blue))`
- C) `view.setBackground(R.drawable.color_string)`
- D) `view.color = 0x123`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: B

Explicación: El método `setBackgroundColor()` recibe un entero que representa el color, el cual puede generarse dinámicamente mediante `Color.rgb(r, g, b)` o `Color.parseColor("#HEX")`.

23. En el SDK de Google Maps para Android (`GoogleMap`), ¿qué objeto se utiliza para colocar chinchetas sobre coordenadas de latitud y longitud?

- A) `CircleOptions`
- B) `Polyline`
- C) **`Marker`** (mediante `googleMap.addMarker(MarkerOptions().position(latLng))`):
- D) `TileOverlay`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: C

Explicación: La clase `Marker` sobre `GoogleMap` es la encargada de representar un punto o icono interactivo sobre coordenadas geográficas (`LatLng`).

24. ¿Qué clase de la API multimedia de Android permite muestrear la amplitud máxima del micrófono para medir el nivel de ruido o decibelios?

- A) `MediaPlayer.getVolume()`
- B) **`MediaRecorder.maxAmplitude`** (o lectura de búferes PCM vía `AudioRecord`).
- C) `AudioManager.getStreamVolume()`
- D) `SoundPool.getAmplitude()`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: B

Explicación: Durante una grabación o monitoreo, `MediaRecorder.maxAmplitude` retorna el nivel de amplitud del señal de audio capturada por el micrófono.

25. Para realizar una llamada telefónica directa (requiriendo el permiso `CALL_PHONE`), ¿qué `Intent` se debe lanzar?

- A) **`Intent(Intent.ACTION_CALL, Uri.parse("tel:$numero"))`**
- B) `Intent(Intent.ACTION_SENDTO)`
- C) `Intent(Intent.ACTION_DIAL)` (*Abre el teclado pero no inicia la llamada automáticamente*).
- D) `Intent(Intent.ACTION_MAIN)`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: A

Explicación: `ACTION_CALL` ejecuta inmediatamente la llamada telefónica sin solicitar confirmación manual en el dialer (a diferencia de `ACTION_DIAL`).

26. Para mostrar un cuadro de diálogo modal en el centro de la pantalla que requiera confirmación explícita del usuario para cerrarse, ¿qué componente se debe utilizar?

- A) `Toast.makeText(...)`
- B) `Snackbar.make(...)`
- C) `AlertDialog.Builder(context)` (o `DialogFragment`).
- D) `NotificationCompat.Builder`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: C

Explicación: Los componentes `AlertDialog` detienen el flujo visual requiriendo interacción explícita del usuario mediante botones de acción.

27. Para calcular la suma total de una lista de objetos de tipo `Gasto` en Kotlin, ¿cuál es la estructura de código más idiomática?

- A) Un bloque `try...catch` sin iteración.
- B) Un bucle `while` evaluando `lista.isEmpty()`.
- C) `val total = lista.sumOf { it.monto }` (o un bucle `for (gasto in lista)` acumulando el valor).
- D) Un método de ordenamiento `lista.sort()`.
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: C

Explicación: `sumOf` es una función de extensión de colecciones en Kotlin que simplifica la acumulación de campos numéricos.

28. Para mostrar una lista optimizada de tareas con casillas de verificación (`CheckBox`) reciclando las vistas del layout, ¿qué componente es la mejor práctica en Android moderno?

- A) Un `ScrollView` conteniendo múltiples vistas creadas manualmente.
- B) `RecyclerView` junto con su `ListAdapter` / `RecyclerView.Adapter`.
- C) `Spinner`
- D) `TableLayout`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: B

Explicación: `RecyclerView` recicla las celdas de pantalla no visibles, haciéndolo eficiente en rendimiento y memoria para manejar listas extensas e interactivas.

29. ¿En qué evento o callback de la clase `SpeechRecognizer` se recibe el texto transcrito a partir de la voz del usuario?

- A) `onReadyForSpeech()`
- B) `onBeginningOfSpeech()`
- C) `onResults(results: Bundle)`, extrayendo la lista de cadenas con `SpeechRecognizer.RESULTS_RECOGNITION`.
- D) `onError(error: Int)`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: C

Explicación: `RecognitionListener.onResults()` entrega los posibles candidatos de transcripción textual generados por el motor de reconocimiento de voz.

30. En Google Maps SDK, ¿qué método de la clase **GoogleMap** desplaza la vista y ajusta el nivel de zoom a unas coordenadas específicas?

- A) `googleMap.clear()`
- B) `googleMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(latLng, zoomLevel))`
- C) `googleMap.addMarker()`
- D) `googleMap.setMapType()`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: B

Explicación: `animateCamera` o `moveCamera` utilizando `CameraUpdateFactory.newLatLngZoom` enfoca suavemente el encuadre del mapa en la posición y zoom deseados.

31. En un temporizador de cuenta regresiva de 5 minutos, si el intervalo del tick es **1000 ms**, ¿cuál es la estrategia estándar en un **CountDownTimer**?

- A) Inicializarlo con `millisInFuture = 300000` (5 min * 60 s * 1000 ms) y decrementar 1 segundo visualmente en cada llamada a `onTick(millisUntilFinished)`.
- B) Restar 5 al valor directamente en cada intervalo de 1000 ms.
- C) Reiniciar la Activity en cada segundo.
- D) Incrementar el tiempo hasta llegar a 100.
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: A

Explicación: El tiempo total se pasa en milisegundos ($300,000 \text{ ms}$) y `onTick` retorna los milisegundos restantes para actualizar la interfaz.

32. Para lograr que la app convierta textos legibles en habla audible, ¿qué clase de la API nativa de Android se utiliza?

- A) `MediaPlayer`
- B) `AudioTrack`
- C) `TextToSpeech` (TTS)
- D) `SpeechRecognizer`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: C

Explicación: La clase `android.speech.tts.TextToSpeech` sintetiza cadenas de texto en audio mediante el motor de voz configurado en el sistema operativo.

33. ¿Qué bandera o propiedad se debe aplicar a la ventana (**Window**) de una **Activity** para evitar que la pantalla del teléfono se apague por inactividad?

- A) `window.addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN)`
- B) `window.addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON)` (o `android:keepScreenOn="true"` en el layout XML).
- C) `activity.finish()`
- D) `requestedOrientation = ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: B

Explicación: La bandera `FLAG_KEEP_SCREEN_ON` mantiene el panel de la pantalla encendido y activo mientras la Activity correspondiente esté visible.

34. Para transmitir secuencias de comandos de texto hacia un módulo Bluetooth clásico (ej. HC-05 conectado a un Arduino), ¿qué clase y socket se emplean en Android?

- A) `ServerSocket` sobre puertos HTTP.
- B) **`BluetoothSocket`**, obteniendo un `OutputStream` mediante `bluetoothSocket.getOutputStream().write(bytes)`.
- C) `DatagramSocket` sobre protocolo UDP.
- D) `HttpURLConnection`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: B

Explicación: La comunicación Bluetooth SPP (Serial Port Profile) se realiza mediante un `BluetoothSocket` escribiendo arreglos de bytes en su `OutputStream`.

35. ¿Cuál es la ventaja principal de utilizar una base de datos en tiempo real (como Firebase Realtime Database o Cloud Firestore) en lugar de almacenamiento local (`Room/SharedPreferences`) para un chat grupal?

- A) Permite ejecutar la app sin permisos de red.
- B) Ocupa menos memoria de procesador local.
- C) **Mantiene los datos centralizados en la nube y notifica automáticamente las actualizaciones a todos los clientes conectados en tiempo real mediante listeners.**
- D) Elimina la necesidad de definir tipos de datos en el código.
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: C

Explicación: Las bases de datos en la nube permiten la sincronización bidireccional inmediata de cambios entre múltiples instancias distribuidas de la app.

36. Al manejar variables de estado que acumulan recuentos numéricos (ej. recuento de votos) en Kotlin, ¿por qué es importante inicializarlas explícitamente?

- A) Para reducir el consumo de la batería.
- B) Para evitar que la app intente leer valores nulos (`NullPointerException`) o datos no inicializados antes de operarlos.
- C) **Para establecer un punto de partida numérico determinista (ej. `var contador: Int = 0`).**
- D) B y C son correctas.
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: D

Explicación: Inicializar explícitamente variables primitivas en cero evita estados inconsistentes y previene excepciones por nulos al intentar realizar operaciones aritméticas.

37. En Android Studio, ¿cómo se activa programáticamente el Flash LED de la cámara trasera para utilizarlo como linterna continua?

- A) Invocando `MediaPlayer.startFlash()`
- B) **Obteniendo el servicio `CameraManager` y llamando a `cameraManager.setTorchMode(cameraId, true)`.**
- C) Cambiando el brillo de la pantalla al 100%.
- D) Abriendo la cámara con un `Intent`.
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: B

Explicación: A partir de Android 6.0 (API 23), la forma estándar de controlar la linterna sin abrir la cámara es mediante `CameraManager.setTorchMode()`.

38. Al utilizar Firebase Firestore para la persistencia remota, ¿qué método permite ejecutar código automáticamente cuando se agrega o modifica un documento en el servidor?

- A) `collection.get()`
- B) `collection.addSnapshotListener { snapshot, error -> ... }`
- C) `collection.document().set()`
- D) `collection.document().delete()`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: B

Explicación: `addSnapshotListener` establece un observador en tiempo real que reacciona a cambios remotos push en los datos.

39. ¿Cómo se pasa un elemento aleatorio de una lista de frases al motor de TextToSpeech (TTS) en Kotlin?

- A) `tts.speak(listaFrases, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null, null)`
- B) `val frase = listaFrases.random()` seguido de `tts.speak(frase, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null, "id_utterance")`
- C) `tts.language = listaFrases.get(0)`
- D) `tts.stop()`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: B

Explicación: Se selecciona un elemento aleatorio con `.random()` y se pasa esa cadena de texto al método `.speak()`.

40. Para evaluar si la variable promedio cumple con la condición de aprobación mínima de 13 en una estructura condicional en Kotlin, ¿cuál es la sintaxis correcta?

- A) `if (promedio = 13) { ... }`
- B) `if (promedio >= 13) { ... }`
- C) `when (promedio) { 13 -> ... }`
- D) `while (promedio > 13) { ... }`
- E) Ninguna de las anteriores.

Respuesta correcta: B

Explicación: El operador relacional `>=` evalúa si el operando de la izquierda es mayor o igual al de la derecha, devolviendo un valor booleano.

Respuestas del Cuestionario

- 1. C) La API WorkManager de Jetpack (o un AlarmManager combinado con un BroadcastReceiver).
- 2. B) SharedPreferences o Jetpack DataStore (Key-Value).
- 3. C) La clase SmsManager invocando sendTextMessage() previa concesión del permiso SEND_SMS.
- 4. B) $\text{val imc} = \text{peso} / ((\text{talla} / 100.0) * (\text{talla} / 100.0))$
- 5. B) Registrando un SensorEventListener en Sensor.TYPE_ACCELEROMETER y calculando la magnitud del vector ($\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$).
- 6. C) Una lista mutable de objetos o cadenas (MutableList<T> / ArrayList<T>).
- 7. A) Cada 60 segundos (1 minuto), ya que en Android las mediciones de tiempo y temporizadores se expresan en milisegundos ($1000 \text{ ms} = 1 \text{ s}$).
- 8. C) SoundPool, diseñada para cargar en memoria y reproducir clips de audio cortos de forma inmediata.
- 9. B) Obtener un índice aleatorio con Random.nextInt(list.size), guardar el elemento y luego llamar a list.removeAt(index).
- 10. B) string.contains("x")
- 11. B) Creando un Intent implícito con la acción Intent.ACTION_VIEW y el Uri del sitio web.
- 12. C) onTouchEvent(event: MotionEvent), extrayendo event.x y event.y.
- 13. B) $\text{val ppm} = (\text{N.toDouble()} / \text{T.toDouble()}) * 60.0$
- 14. C) checkBox.isChecked
- 15. C) UPDATE productos SET stock = stock - :cantidad WHERE id_producto = :id
- 16. B) Canvas (utilizando métodos como drawRect(), drawLine(), drawCircle()).
- 17. C) Porque los datos locales residen únicamente en la memoria física de ese dispositivo particular y carecen de un motor de sincronización remota en tiempo real con otros teléfonos.
- 18. B) https://wa.me/numero (o https://api.whatsapp.com/send?phone=numero)
- 19. A) 1.18, representando el 100% de la base (\$1.0\$) más el 18% del impuesto (\$0.18\$).
- 20. B) LocationCallback (sobrescribiendo onLocationResult(locationResult: LocationResult)).
- 21. C) En el Uri de almacenamiento local provisto a la cámara mediante un FileProvider.
- 22. B) view.setBackgroundColor(Color.rgb(red, green, blue))
- 23. C) Marker (mediante googleMap.addMarker(MarkerOptions().position(latLng)))
- 24. B) MediaRecorder.maxAmplitude (o lectura de búferes PCM vía AudioRecord).
- 25. A) Intent(Intent.ACTION_CALL, Uri.parse("tel:\$numero"))
- 26. C) AlertDialog.Builder(context) (o DialogFragment).
- 27. C) $\text{val total} = \text{lista.sumOf} \{ \text{it.monto} \}$ (o un bucle for (gasto in lista) acumulando el valor).
- 28. B) RecyclerView junto con su ListAdapter / RecyclerView.Adapter.
- 29. C) onResults(results: Bundle), extrayendo la lista de cadenas con SpeechRecognizer.RESULTS_RECOGNITION.
- 30. B) googleMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(latLng, zoomLevel))
- 31. A) Inicializarlo con $\text{millisInFuture} = 300000$ ($5 \text{ min} * 60 \text{ s} * 1000 \text{ ms}$) y decrementar 1 segundo visualmente en cada llamada a onTick(millisUntilFinished).
- 32. C) TextToSpeech (TTS)
- 33. B) window.addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON) (o android:keepScreenOn="true" en el layout XML).
- 34. B) BluetoothSocket, obteniendo un OutputStream mediante bluetoothSocket.getOutputStream().write(bytes).
- 35. C) Mantiene los datos centralizados en la nube y notifica automáticamente las actualizaciones a todos los clientes conectados en tiempo real mediante listeners.
- 36. D) B y C son correctas.
- 37. B) Obteniendo el servicio CameraManager y llamando a cameraManager.setTorchMode(cameraId, true).
- 38. B) collection.addSnapshotListener { snapshot, error -> ... }
- 39. B) $\text{val frase} = \text{listaFrases.random()}$ seguido de tts.speak(frase, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null, "id_utterance")
- 40. B) $\text{if (promedio} \geq 13) \{ \dots \}$